

## memory.S

```
1  @
2  @ This file contains the various code
3  @ snippets from Chapter 5. This ensures
4  @ they compile and gives you a chance to
5  @ single step through them.
6  @ They are labeled, so you can set a
7  @ breakpoint at the one you are interested in.
8  @ U13157004 吳秉彥
9  @
10 @ 此程式為 Chapter 5 範例程式集合
11 @ 用來測試不同 ARM Assembly 指令
12 @ 可以設定 breakpoint 逐步執行觀察結果
13 @
14
15
16 .thumb_func          @ 告訴 assembler 下面是 Thumb function
17 .global main          @ 將 main 設為程式入口點
18
19
20 .data                @ 開始資料區段
21
22
23 11:
24     .byte 74, 0112, 0b00101010, 0x4A, 0X4a, 'J', 'H' + 2
25     @ 宣告 byte 資料
26     @ 74      = 十進位數字
27     @ 0112    = 八進位數字
28     @ 0b00101010 = 二進位數字
29     @ 0x4A    = 十六進位數字
30     @ 'J'     = ASCII 字元 J
31     @ 'H'+2   = ASCII H 往後兩個字元
32
33
34     .word 0x1234ABCD, -1434
35     @ 宣告 32-bit word 資料
36     @ 第一個值為十六進位
37     @ 第二個值為負整數
38
39
40     .ascii "Hello World\n"
41     @ 儲存字串 Hello World
42     @ \n 表示換行
43
44
45
46 12:
47     .byte -0x45, -33, ~0b00111001
48     @ 宣告 byte 資料
49     @ 包含負數與位元反轉運算 (~)
50
51
```

```
52
53 13:
54     .fill 10, 4, 0
55     @ 配置 10 組資料
56     @ 每組大小 4 bytes
57     @ 初始值為 0
58
59
60
61 14:
62     .rept 3
63         .byte 0, 1, 2
64     .endr
65     @ 重複執行 3 次
66     @ 總共建立：
67     @ 0,1,2,0,1,2,0,1,2
68
69
70
71 .text                @ 開始程式碼區段
72
73
74 main:
75
76     BL stdio_init_all
77     @ 呼叫 SDK 函式
78     @ 初始化 UART 或 USB
79     @ 讓 printf 可以輸出
80
81
82
83 loop:
84
85     BL tolower
86     @ 呼叫 tolower 副程式
87     @ 將字串中的大寫字母轉成小寫
88     @ 完成後回到下一行
89
90
91     B loop
92     @ 跳回 loop
93     @ 讓程式持續執行
94     @ 因此會一直印出結果
95
96
97
98 .data                @ 再次進入資料區段
99
100
101 helloworld:
102     .asciz "Hello World!"
103     @ 儲存字串
104     @ .asciz 會自動加上字串結尾的 NULL (0)
105
```

```

106
107
108 mynumber:
109     .WORD 0x1234ABCD
110     @ 宣告一個 32-bit 整數
111
112
113
114 arr1:
115     .FILL 10, 4, 0
116     @ 建立陣列
117     @ 10 個元素
118     @ 每個元素 4 bytes
119     @ 初始值為 0
120
121
122
123 @ 下面是 assembler 已知可能會出現 warning 的地方
124 @ 但不影響產生的資料結果
125
126
127 mydword:
128     .QUAD 0x1234567887654321
129     @ 宣告 64-bit 資料
130     @ 佔用 8 bytes
131
132
133
134 mydword2:
135     .QUAD 0x0
136     @ 宣告另一個 64-bit 資料
137     @ 初始值為 0

```

